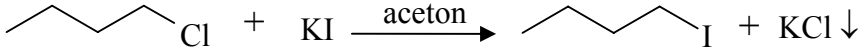
Zadanie A5

Badanie kinetyki reakcji

Badano kinetykę reakcji opisanej schematem:



Początkowe stężenia substratów były jednakowe i wynosiły 0,1 mol/dm^3. W tabeli 1. podano stężenia chlorku butylu (BuCl) zmierzone po czasie ***t*** od rozpoczęcia reakcji (prowadzonej w pewnej ściśle określonej temperaturze).

Tabela 1.

t / min	0	10	20	40	60	100
c /mol/dm^3	0,100	0,071	0,056	0,038	0,029	0,020

Polecenia:

a. Przyjmując, że jest to prosta jednoetapowa reakcja podstawienia nukleofilowego przebiegająca według klasycznego mechanizmu S_N2, potwierdź prawdziwość tego mechanizmu w odniesieniu do tej reakcji.

Ponadto oblicz:

b. stałą szybkości reakcji.

c. czas połowicznego przereagowania.

d. czas potrzebny do praktycznie całkowitego przereagowania substratów (>97%).

Rozwiązanie zadania A5

a. Informacja dotycząca mechanizmu reakcji pozwala na zapisanie równania kinetycznego, czyli wyrażenia na szybkość reakcji v:

$$v = k[\mathrm{BuCl}][\mathrm{KI}],\ k \text{ – stała szybkości reakcji}$$

Jest to zatem reakcja drugiego rzędu a zarazem pierwszego rzędu względem każdego z substratów. Jeżeli stężenia substratów są równe (a więc także stężenia początkowe), to zależność stężenia od czasu dla takiej reakcji (tzw. scałkowane równanie kinetyczne) opisana jest równaniem:

$$\frac{1}{c} = \frac{1}{c_0} + kt\,,\ c_0 \text{ – stężenie początkowe substratu}$$

Korzystając z przekształconej postaci powyższego wzoru obliczamy wartości k dla kolejnych par danych $[t, c(t)]$

$$k = \frac{\dfrac{1}{c} - \dfrac{1}{c_0}}{t}$$

t / min	10	20	40	60	100
k / $\mathrm{min^{-1}\ dm^3\ mol^{-1}}$	0,408	0,393	0,408	0,408	0,400

Zbliżone wartości stałej szybkości k potwierdzają prawdziwość zakładanego mechanizmu.

b. Średnia wartość stałej szybkości obliczona na podstawie danych z tabeli wynosi

$$k_{śr} = 0{,}403\ \mathrm{min^{-1}\ dm^3\ mol^{-1}}$$

c. Dla czasu połowicznego przereagowania $t_{1/2}$: $c = c_0/2$, a zatem:

$$t_{1/2} = \frac{\dfrac{1}{c_0/2} - \dfrac{1}{c_0}}{k_{śr}} = \frac{20-10}{0{,}403} = 24{,}8\ \mathrm{min}$$

d. Wykonujemy analogiczne obliczenia:
dla stopnia przereagowania α: $c(t_\alpha) = (1-\alpha)c_0$, a zatem:

$$t_{0,97} = \frac{\dfrac{1}{0{,}03c_0} - \dfrac{1}{c_0}}{k_{śr}} = \frac{323{,}3-10}{0{,}403} = 802\ \mathrm{min} \approx 13{,}5\ \mathrm{h}$$